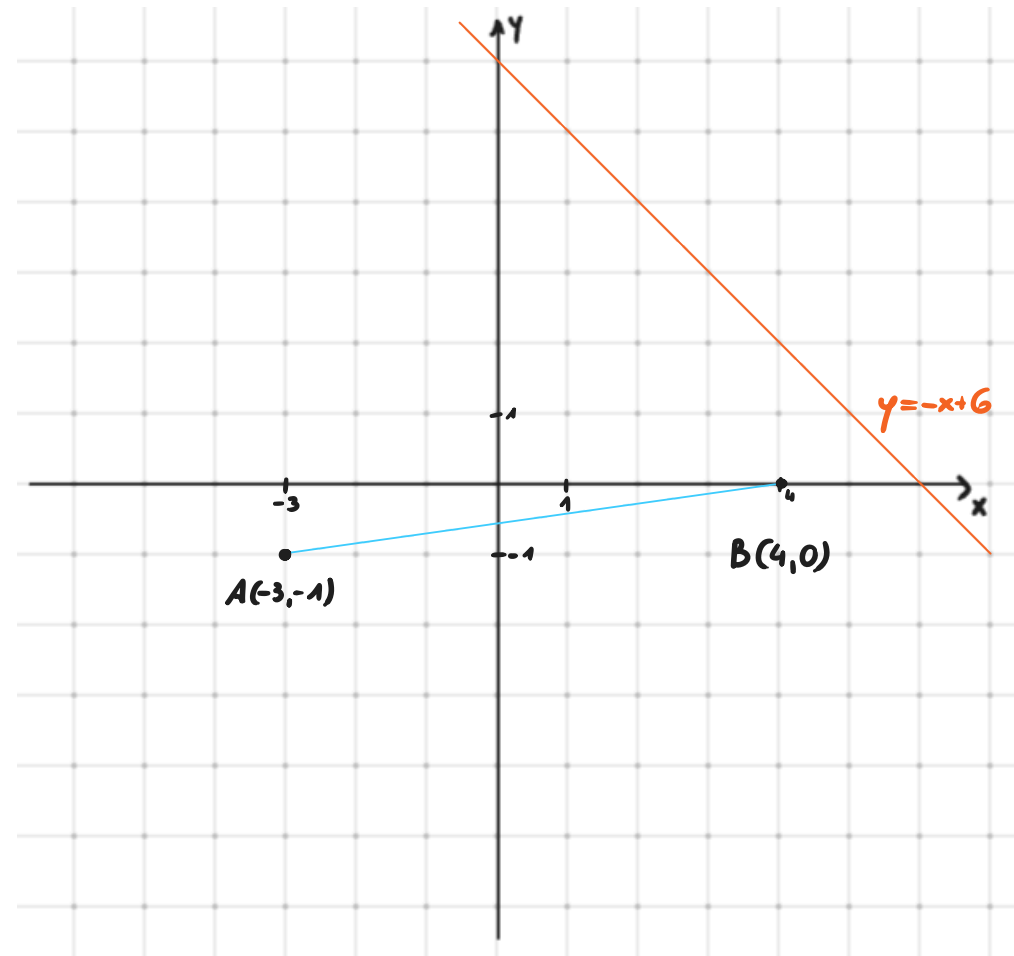


Zadanie z2 (9.6) Punkty $A = (-3, -1)$ i $B = (4, 0)$ są wierzchołkami rombu ABCD, którego wierzchołek D leży na prostej $y = -x + 6$. Wyznacz współrzędne wierzchołka C.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Wyznaczamy długość boku rombu:

$$|AB| = \sqrt{(4 - (-3))^2 + (0 - (-1))^2} = \sqrt{7^2 + 1^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

3) Wyznaczamy wierzchołek D ze wzoru na długość odcinka:

$$D(x, y) \in y = -x + 6 \Rightarrow D(x, -x + 6)$$

$$|AB| = 5\sqrt{2} = |AD|$$

$$\sqrt{(x - (-3))^2 + (-x + 6 - (-1))^2} = 5\sqrt{2} \quad |^2$$

$$x^2 + 6x + 9 + x^2 - 14x + 49 = 50$$

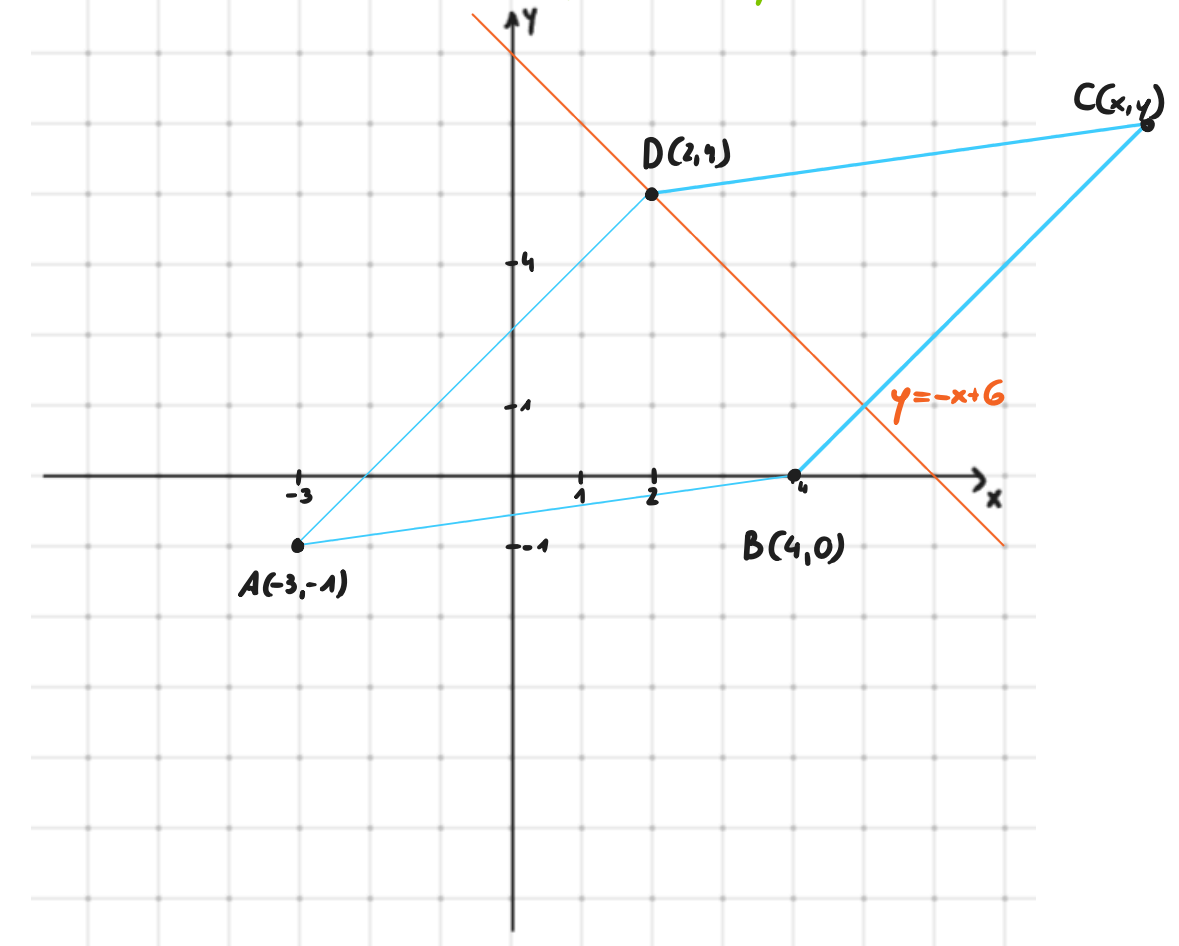
$$2x^2 - 8x + 58 = 50 \quad | :2$$

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

$$(x - 2)^2 = 0 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow y = -2 + 6 = 4$$

$$D(2, 4)$$

Możemy uzupełnić rysunek o punkt D. Boki rombu są parami równoległe, więc można już poglądowo wszystkie narysować.



4) Wyznaczamy wierzchołek C z rachunku wektorów:

Odcinki AD i BC są równej długości i do siebie równoległe, więc:

$$\vec{AD} = \vec{BC}$$

$$[x_D - x_A, y_D - y_A] = [x_C - x_B, y_C - y_B]$$

$$[2 - (-3), 4 - (-1)] = [x_C - 4, y_C - 0]$$

$$[5, 5] = [x_C - 4, y_C] \Rightarrow x_C = 9, y_C = 5$$

$$C(9, 5)$$

odp. $C(9, 5)$.

W zadaniu skorzystaliśmy z istotnej własności wektorów: Wektory są równe (mają identyczne współrzędne), gdy są do siebie równoległe i są jednocześnie równej długości.

Alternatywnie można było wyznaczyć punkt przecięcia przekątnych AC i BD rombu i skorzystać ze wzoru na środek odcinka, jednak taka droga byłaby dłuższa.